

Programa de FÍSICA II

Contenidos

Ondas

1. Movimientos periódicos limitados en el espacio.

Pequeñas oscilaciones alrededor de la posición de equilibrio. Oscilaciones libres. Ecuación diferencial para el oscilador armónico unidimensional. Notación compleja. Oscilaciones amortiguadas.

2. Sistemas libres con más de un grado de libertad.

Modos normales. Coordenadas normales. Superposición de movimientos armónicos de diferentes frecuencias. Búsqueda sistemática de modos para sistemas con N grados de libertad.

3. Movimientos forzados en sistemas con un grado de libertad.

Fuerzas externas periódicas. Estados transitorio y estacionario. Respuesta resonante. Análisis energético. Relación entre los problemas libre y forzado. Problema de condiciones iniciales. Movimiento forzado de sistemas con N grados de libertad. Resonancias.

4. Ejemplos de sistemas libres con muchos grados de libertad.

Descripciones discreta y continua. Las ondas estacionarias como modos normales de sistemas continuos. Análisis discreto y continuo de las vibraciones transversales de una cuerda con N cuentas. Ecuación clásica de ondas. Solución general para ondas planas. Evolución temporal, condiciones iniciales y análisis de Fourier espacial. Distintos tipos de condiciones de contorno.

5. Las ondas de propagación como movimiento forzado de un sistema con un número muy grande de grados de libertad.

Péndulos idénticos acoplados: descripción discreta y continua. Ecuación de Klein-Gordon. Medios dispersivos y reactivos. Discontinuidades en las propiedades del medio. Analogía entre ondas longitudinales en un resorte y las ondas acústicas.

6. Cuerpos deformables.

Propagación de una perturbación en un medio elástico. Ondas longitudinales y transversales. Ecuación de ondas unidimensional para medios inhomogéneos. Ondas acústicas.

7. Soluciones de la ecuación clásica de ondas.

Movimientos unidimensionales. Ondas planas, esféricas y cilíndricas.

8. Modulaciones, pulsaciones y paquetes de ondas.

Superposición de dos ondas progresivas armónicas. Modulación de amplitud. Velocidad de fase y velocidad de grupo. Solución exacta para la pulsación producida por N oscilaciones con frecuencias uniformemente distribuidas en un intervalo finito. Caso continuo para un espectro cuadrado de frecuencias. Superposición continua de armónicos. Análisis de Fourier continuo. Propagación de un paquete de ondas.

Optica geometrica y fisica

9. Descripción geométrica de movimientos ondulatorios.

Concepto de rayos. Reflexión y refracción en interfases entre medios inhomogéneos. Óptica y acústica geométricas. Rango de validez. Comparación entre la descripción fenomenológica, el principio de Huygens y el principio de Fermat.

10. Relación entre las leyes de Snell y las condiciones de contorno.

Ondas planas en interfases lisas. Reflexión total. Reversibilidad: tratamiento de Stokes.

11. Formación de imágenes.

Puntos conjugados. Dioptras planas y esféricas. Dioptras asféricas. Lentes y espejos. Trazado de rayos. Instrumentos ópticos.

12. Coeficientes de Fresnel.

Interfases entre medios lineales, isótropos y homogéneos. Reflexión total. Polarización por reflexión.

13. Estados de polarización de ondas transversales.

Polarizadores. Láminas retardadoras. Propagación en medios birrefringentes.

14. Interferencia de dos ondas monocromáticas.

Experiencias con luz. Fuentes coherentes. Incoherencia espacial y temporal. Dispositivos para obtener fuentes secundarias coherentes a partir de una fuente incoherente. Franjas de interferencia. Aplicaciones interferométricas.

15. Difracción de una onda monocromática.

Regiones de Fresnel y Fraunhofer. Realización práctica de la condición de campo lejano. Aberturas rectangulares y circulares. Resolución de sistemas formadores de imágenes. Difracción por N rendijas en una pantalla opaca. Redes de difracción. Aplicaciones espectrales.